

$$= m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = m d\vec{v} \cdot \vec{v}$$

Abbiamo dimostrato
che $\vec{F} \cdot d\vec{r}$ non dipende dal tempo!

$$\text{Notiamo che } d\left(\frac{1}{2} \vec{v}^2\right) = \frac{1}{2} d(\vec{v} \cdot \vec{v}) = \\ = \frac{1}{2} (d\vec{v} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot d\vec{v}) = d\vec{v} \cdot \vec{v}$$

$$\text{Ma quindi } \vec{F} d\vec{r} = m d\vec{v} \cdot \vec{v} = m d\left(\frac{1}{2} \vec{v}^2\right) = \\ = d\left(\frac{1}{2} m \vec{v}^2\right)$$

Integrando...

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{v_0}^{v_1} d\left(\frac{1}{2} m v^2\right) = \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

INTEGRALE DI LINEA:

integrale in un certo
percorso

CASI PARTICOLARI: se $\vec{F} \perp d\vec{r}$, il prodotto
scalare, e quindi l'integrale di ciò, è nullo

Questo significa che in quel tratto di curva la velocità è costante!

Se, invece, $\int \vec{F} \cdot d\vec{r} > 0$ significa che la direzione di $\vec{F}$ è concorde con lo spostamento e la velocità sta aumentando. Viceversa, se $\int \vec{F} \cdot d\vec{r} < 0$ la velocità sta diminuendo.

Definiamo

$$\frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = \Delta K = K_F - K_i$$

Quindi

$$K = \frac{1}{2} m v^2 + \alpha$$

Costante matematica (È il +c degli integrali!). Nel ΔK questa costante, detta FORZA VIVA, si elimina da sola...

Abbiamo dimostrato quello che è chiamato **TEOREMA DELLE FORZE VIVE**. Fisicamente, quando la cinetica del mio p.m. è nulla ($v=0$), si annulla K . K dipende dalla cinetica del mio oggetto, che per questo si chiama **ENERGIA CINETICA**.

IMPULSI

$$\overline{F} = m \cdot \frac{d^2 \overline{x}}{dt^2}$$

$$\text{Ma } \overline{F} = m \frac{d\overline{v}}{dt} = \frac{d(m\overline{v})}{dt} = \frac{d\overline{p}}{dt} \quad \overline{p} = m\overline{v}$$

QUANTITÀ
DI MOTO

$\overline{p}$ non dipende dal tempo!

Integrando ...

lasso
di tempo

$$\int_{\tau} \overline{F} dt = \int d\overline{p} = \Delta \overline{p} = \overline{p}_F - \overline{p}_i$$

Sono passato da una visione
locale del movimento del corpo a una
più "macroscopica"!

In generale, questo integrale non è facile
da risolvere, ma abbiamo dimostrato un
modo facile per calcolarne la soluzione

Posso definire $\overline{F} dt = \frac{d\overline{J}}{dt}$

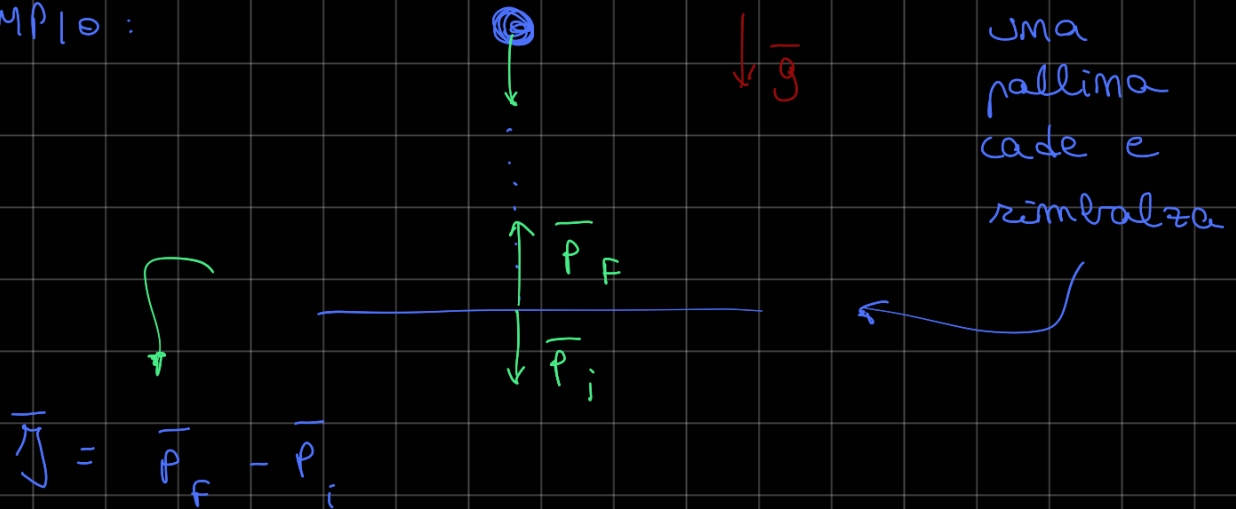
IMPULSO
ELEMENTARE

$$\Rightarrow \int_{\tau} \overline{F} dt = \int_{\tau} d\overline{J} = [N] \cdot [s]$$

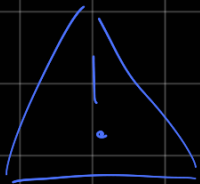
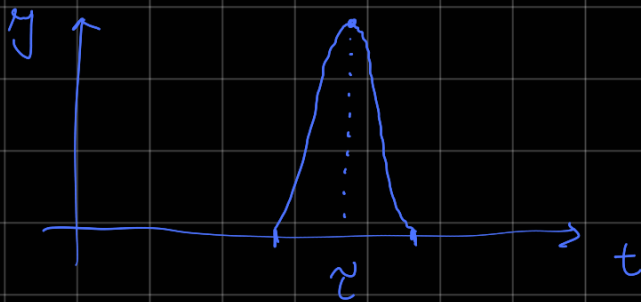
Il concetto di impulso sarà importante quando
parleremo di urti.

Il concetto importante è che una grande forza applicata in una quantità infinitesima di tempo porta a una enorme variazione della quantità di moto!
 detta **IMPULSIVA**!

ESEMPIO:



Se lo rappresentiamo graficamente...



la forza di gravità non è una forza impulsiva, perché costante nel tempo

Se a cadere fosse un uovo, l'uovo non rimbalzerebbe, e la sua velocità finale sarebbe zero

$$\Rightarrow \vec{J} = \Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = -\vec{p}_i$$

$= m \vec{v}_f = 0$